

Лекция 2. Shadow Copies и Veeam Backup

Цель лекции

Понять, как Shadow Copies помогает быстро вернуть прошлую версию файла

Объяснять, почему теневые копии не заменяют независимый backup

Понимать архитектуру Veeam Backup & Replication для Hyper-V

Выбирать способ восстановления: Previous Versions, file-level restore или full VM recovery

Учебные вопросы

1. Shadow Copies и Previous Versions, расписание, место и лимит хранения.
2. Отличие теневых копий от backup и самостоятельное восстановление.
3. Veeam: Backup Server, Proxy, Repository, Protected Infrastructure и Job.
4. Image backup VM, Recovery Point, Retention, Full/Incremental и Application-Aware Processing.
5. File-level и full VM recovery, журналы и repository.

Учебный сценарий лекции

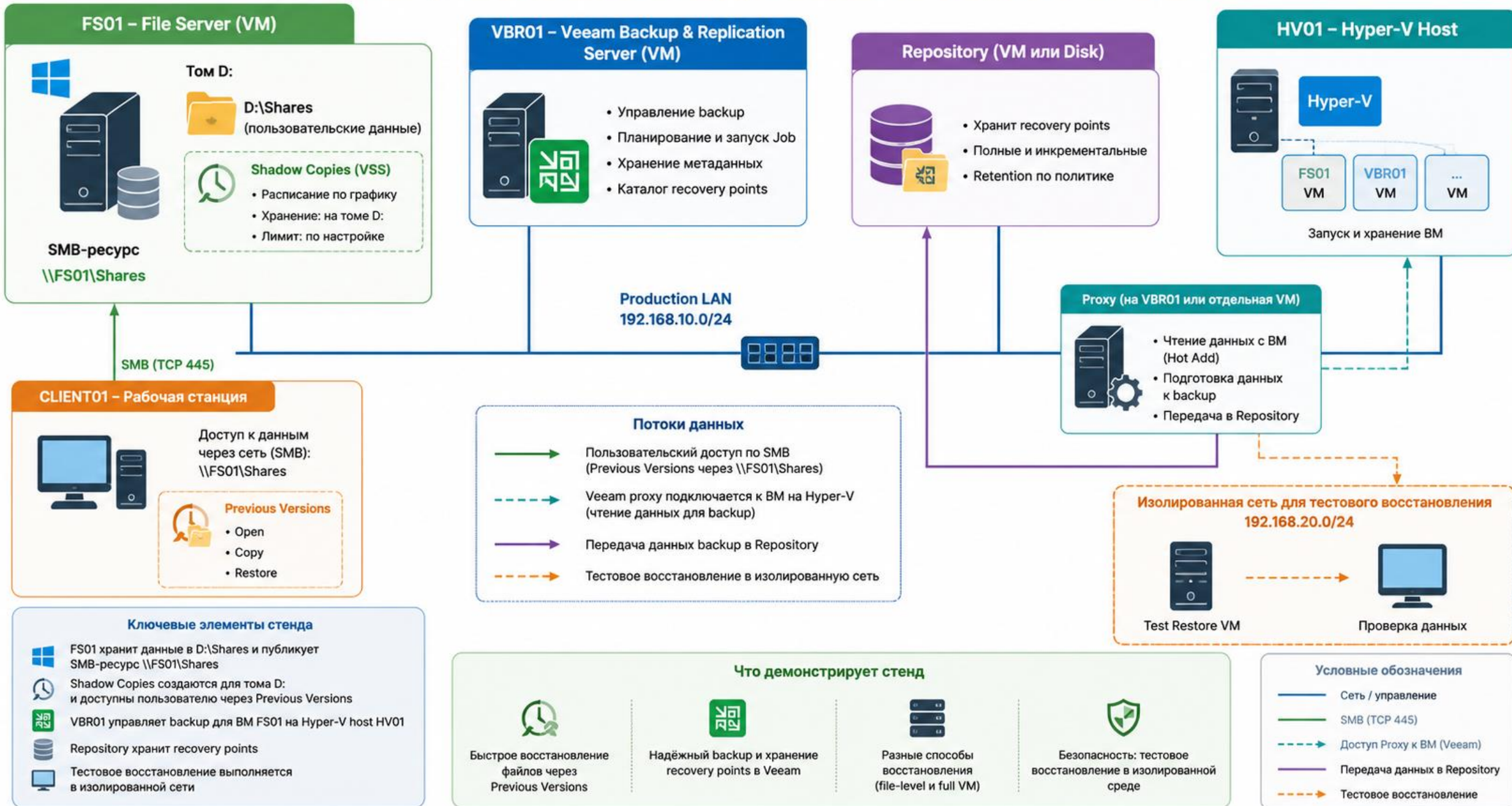
FS01 хранит пользовательские данные в D:\Shares и публикует SMB-ресурс \\FS01\Shares

CLIENT01 проверяет Previous Versions именно через сетевой доступ пользователя

VBR01 управляет backup для ВМ FS01 на Hyper-V host HV01

Repository хранит recovery points, а тестовое восстановление выполняется в изолированной сети

Схема: учебный стенд Shadow Copies и Veeam



1. Shadow Copies: базовое назначение

Shadow Copies — теньевые копии состояния тома Windows в определенный момент времени

Технология используется, когда пользователь удалил или перезаписал файл

Копия создается не для одной папки, а для всего тома: например, для D:

Если D:\Shares лежит на томе D:, Previous Versions будут связаны именно с томом D:

VSS: механизм создания теневых копий

VSS (Volume Shadow Copy Service) — служба теневого копирования томов Windows

VSS фиксирует согласованное состояние данных на момент создания точки

Shadow Copy хранит не полную копию каждого файла, а изменения блоков тома

Чем активнее меняются файлы, тем быстрее расходуется Shadow Storage

Почему интенсивность изменений важнее размера папки

Большой архив документов может почти не расходовать Shadow Storage, если файлы не меняются
Один файл базы или образа размером 10 ГБ может быстро занять место, если он постоянно изменяется
Старые точки удаляются автоматически, когда Shadow Storage заполняется
Поэтому расписание и лимит хранения нельзя выбирать только по общему размеру папки

Previous Versions: пользовательский интерфейс

Previous Versions — вкладка Windows для просмотра прошлых версий файла или папки

Пользователь обычно открывает ее через SMB-путь \\FS01\Shares, а не через D:\Shares

Доступны действия Open, Copy и Restore

Для учебной работы безопаснее сначала Copy в отдельный каталог, затем Compare, и только потом Restore

Настройка Shadow Copies через GUI

Открыть свойства тома D: на FS01 и перейти на вкладку Shadow Copies

Выбрать том D:, включить Shadow Copies и настроить Schedule

Указать область хранения и лимит, чтобы не заполнить рабочий том

Ожидаемый результат: для тома D: появляются точки, доступные через Previous Versions

Просмотр Shadow Storage командой vssadmin

Команда показывает, где хранится область теневых копий и какой задан лимит

Пример использования: `vssadmin list shadowstorage /for=D:`

Ожидаемый результат: вывод содержит Used Shadow Copy Storage space и Maximum Shadow Copy Storage space

Если для D: нет настройки, нужно сначала включить Shadow Copies или задать Shadow Storage

Просмотр существующих теневых копий

Команда показывает созданные точки Shadow Copy для выбранного тома

Пример использования: `vssadmin list shadows /for=D:`

Ожидаемый результат: список Shadow Copy ID, время создания и исходный том

Если список пустой, Previous Versions пользователю показать нечего

Изменение размера Shadow Storage

Команда задает максимальный размер области хранения теневых копий

Пример использования: `vssadmin resize shadowstorage /for=D: /on=D: /maxsize=15%`

Альтернатива: `vssadmin resize shadowstorage /for=D: /on=E: /maxsize=40GB`

Перед изменением нужно проверить, что том E: существует и на нем достаточно свободного места

Уменьшение Shadow Storage может удалить старые версии

Если новый лимит меньше текущего объема, Windows может удалить старые Shadow Copies

Перед уменьшением нужно выполнить: `vssadmin list shadowstorage /for=D:`

Затем проверить точки: `vssadmin list shadows /for=D:`

В отчете фиксируют, какие точки были до изменения и какие остались после

Ручное создание Shadow Copy для демонстрации

Команда создает контрольную точку для тома без ожидания расписания

Пример использования: `Invoke-CimMethod -ClassName Win32_ShadowCopy -MethodName Create -Arguments @{Volume='D:\'}`

Ожидаемый результат: ReturnValue равен 0, а затем точка видна в `vssadmin list shadows /for=D:`

Если команда не сработала, проверяют запуск PowerShell от имени администратора и состояние VSS

Расписание Shadow Copies

Расписание выбирают под реальные моменты риска, а не просто «каждый час»

Пример: 07:00 — состояние до начала работы, 12:00 — дневная точка, 17:00 — перед завершением дня

Слишком частые точки быстро расходуют Shadow Storage при активных изменениях

Слишком редкие точки не помогут, если ошибку заметили через несколько часов

Проверка Previous Versions с клиента

На CLIENT01 открыть \\FS01\Shares под учетной записью обычного пользователя

Создать тестовый файл, дождаться или вручную создать Shadow Copy, затем изменить файл

Открыть свойства файла или папки и вкладку Previous Versions

Ожидаемый результат: пользователь видит только версии доступных ему объектов

Previous Versions и модель доступа

Previous Versions не должен обходить NTFS permissions
Share permissions не расширяют права, если NTFS
доступ запрещает

Если включен Access-Based Enumeration, пользователь
не должен видеть чужие закрытые папки

После восстановления нужно проверить, что ACL
остались ожидаемыми

Схема: Shadow Copies на уровне тома и доступ через SMB

FS01 — File Server



Том D:



Shadow Copies (VSS)



SMB-ресурс: \\FS01\\Shares

Что важно понять

- Теневые копии включаются для тома, а не для SMB-папки
- Папка D:\\Shares использует снимки тома D:
- Пользователь видит версии через сетевой путь \\FS01\\Shares
- NTFS-права и share-права продолжают действовать
- При заполнении Shadow Storage старые версии удаляются

CLIENT01 — Рабочая станция пользователя



- Открывает: \\FS01\\Shares
- Работает через сеть (SMB)

Previous Versions

- Open
- Copy
- Restore



Поток работы

- 1 Пользователь создал или изменил файл
- 2 На томе D: есть Shadow Copy
- 3 Пользователь открывает Previous Versions через SMB
- 4 Выбирает Open / Copy / Restore



Ключевая идея

Shadow Copies работают на уровне тома, а пользователь получает доступ к прошлым версиям через сетевой ресурс SMB.



Что проверяют в лаборатории

- Shadow Copies включены для D:
- CLIENT01 открывает \\FS01\\Shares
- Есть точки восстановления
- Previous Versions доступны пользователю

2. Shadow Copies и backup решают разные риски

Shadow Copies удобны при пользовательской ошибке на живом файловом сервере

Backup нужен, когда потерян сервер, диск, VM, storage или вся площадка

Обе технологии могут использовать VSS, но это не делает их взаимозаменяемыми

Правильный отчет всегда указывает, какой риск закрывает каждый механизм

Почему Shadow Copies не являются полноценным backup

Теневые копии обычно находятся рядом с исходными данными

Отказ диска D: может уничтожить и данные, и локальные Previous Versions

Шифровальщик или администратор с высокими правами может удалить локальные точки

Shadow Copies дают быстрый откат, но не дают независимую копию инфраструктуры

Связь Shadow Copies, Windows Server Backup и Veeam через VSS

VSS может использоваться для локальных Shadow Copies

VSS помогает создавать согласованный snapshot для Windows Server Backup

VSS используется Veeam при Application-Aware Processing внутри Windows VM

Общий механизм VSS не отменяет разницу между локальной версией и независимым backup

Безопасный порядок самостоятельного восстановления

Open — открыть старую версию и убедиться, что это нужный файл

Copy — скопировать в отдельный каталог, например C:\Restore-Test

Compare — сравнить содержимое, дату, размер и права

Restore — восстанавливать поверх исходного файла только после проверки

Матрица выбора способа восстановления

Пользователь перезаписал документ сегодня: Previous Versions

Файл удален неделю назад, локальные версии исчезли: Veeam File-Level Restore

Поврежден виртуальный диск или ОС ВМ: VM или Disk Restore

Удален объект AD: сначала AD Recycle Bin, а не Full VM Restore контроллера домена

3. Veeam Backup & Replication: назначение

Veeam Backup & Replication — централизованная система backup и restore виртуальной инфраструктуры. В лекции рассматривается учебный сценарий Hyper-V, а не VMware.

Версию Veeam и платформу нужно фиксировать в отчете, потому что интерфейс может отличаться. Главная идея: Veeam управляет recovery points и восстановлением, а не просто копирует VHDX.

Компоненты Veeam нужно разделять логически

Backup Server управляет конфигурацией, заданиями, расписанием и восстановлением

Backup Proху участвует в data path: получает, обрабатывает и передает поток данных

Backup Repository хранит backup chains и metadata восстановления

В лаборатории роли могут быть на одной VM, но Backup Server логически не обязан хранить backup-файлы

Backup Proxu в Hyper-V-сценарии

Proxu выполняет работу с потоком данных и транспортным режимом

Он может выполнять обработку данных, сжатие, дедупликацию и передачу в Repository

Для Hyper-V детали отличаются от VMware, поэтому важно привязывать лекцию к платформе стенда

Если в лаборатории роли совмещены, студент все равно должен объяснить функцию Proxu отдельно

Protected Infrastructure: что добавляет администратор

Сначала Veeam получает управляемый доступ к Hyper-V host HV01 или кластеру

После добавления инфраструктуры Veeam обнаруживает защищаемые виртуальные машины

Название раздела интерфейса может меняться по версии, но сущность остается той же

В отчете фиксируют платформу, версию Veeam, добавленный host и учетную запись доступа

Credentials для Veeam требуют осторожности

Veeam получает высокие права на виртуальную инфраструктуру

Для лаборатории можно использовать отдельную административную учетную запись стенда

Пароли и секреты нельзя сохранять в отчете, Git или скриншотах

Доступ к Veeam Console ограничивают, потому что Backup Server относится к Management Plane

Repository является целью атаки

Злоумышленник часто пытается сначала удалить или зашифровать backup

Нужны отдельные credentials, минимальные сетевые разрешения и запрет обычного пользовательского доступа

Immutability — защита backup-файлов от изменения или удаления в заданный период

Hardened Repository — усиленный Linux repository с ограничением возможности удалить backup

Правило 3-2-1-1-0

3 экземпляра данных: production и дополнительные копии

2 разных типа хранения, чтобы отказ одного типа не уничтожил все копии

1 копия вне основной площадки

1 копия offline или immutable, 0 ошибок по результатам проверки восстановления

Backup Job: единица настройки защиты

Job задает source, repository, schedule, retention и дополнительные параметры обработки

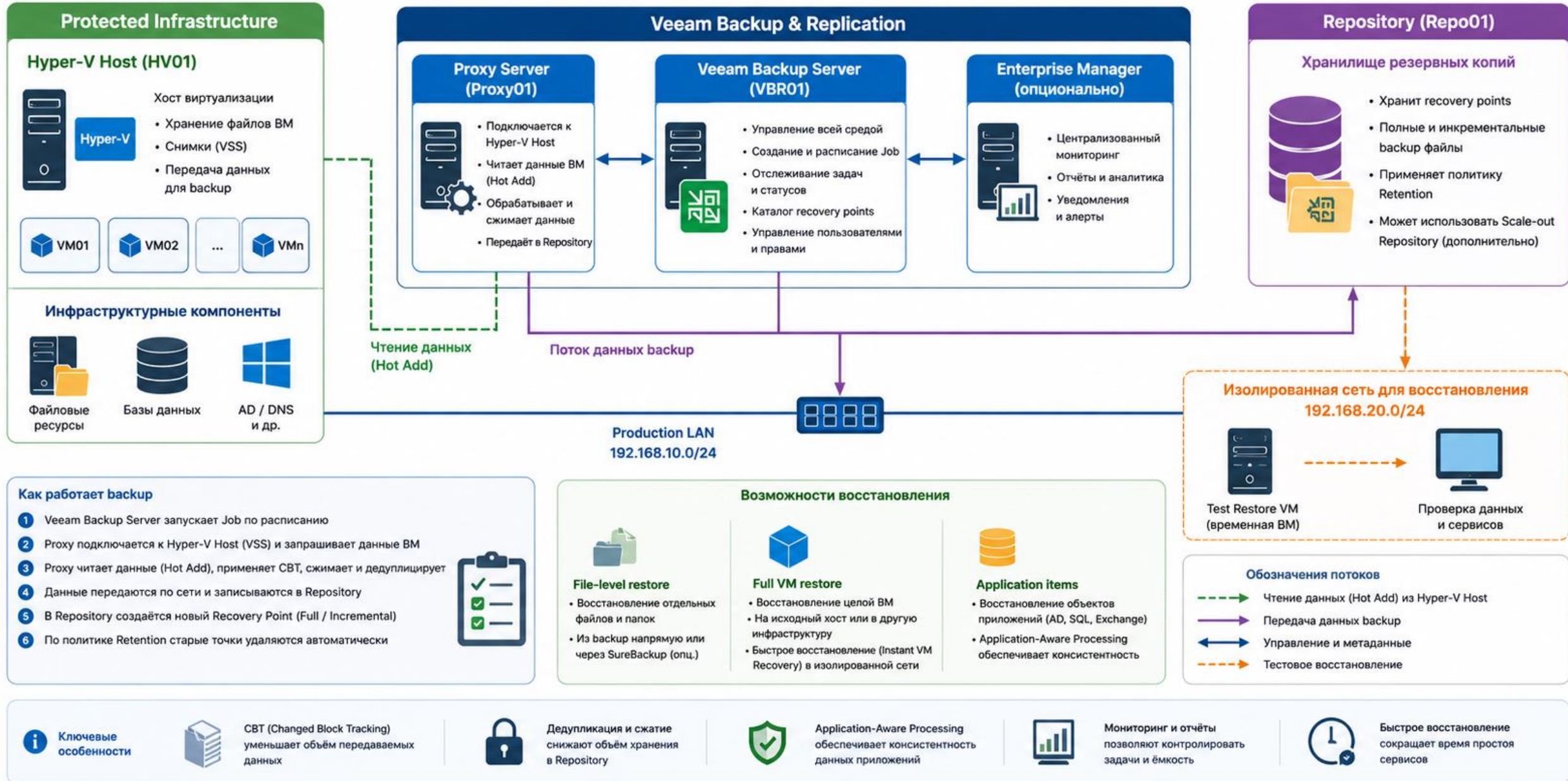
В учебном сценарии source — VM FS01 на Hyper-V host HV01

Один job не должен бездумно смешивать критичные серверы и тестовые VM

После создания job проверяют не только запуск, но и появление recovery point

Схема: Veeam Backup Server, Proxy, Repository и Hyper-V Host

Компоненты и потоки данных при резервном копировании виртуальных машин



4. Image backup VM и recovery point

Image-level backup защищает виртуальную машину как набор дисков, конфигурации и metadata

Recovery Point — логическая точка восстановления на определенное время

Recovery Point не всегда является отдельным полным backup-файлом

Для восстановления Veeam использует нужные файлы backup chain

Backup Chain: полная и инкрементальные точки

Full backup содержит полный набор данных для базовой точки цепочки

Incremental backup хранит изменения после предыдущей точки

Цепочка может выглядеть так: Full, Incremental 1, Incremental 2, Incremental 3

Повреждение элементов цепочки может повлиять на доступность последующих recovery points

Active Full и Synthetic Full

Active Full полностью читает данные с защищаемого source и создает новую полную копию

Synthetic Full формируется на repository из существующего full и incremental points

Synthetic Full снижает нагрузку на source, но требует места и производительности repository

Студент должен понимать тип full, чтобы оценить backup window и нагрузку на storage

Retention хранит recovery points, а не просто файлы

Retention определяет, сколько точек восстановления должно оставаться доступными

Удаление старой точки может требовать merge или пересборки части цепочки

Repository должен иметь запас места для synthetic full, merge и временных операций

Скорость изменений ВМ влияет на размер incremental и длительность хранения

GFS retention обзорно

GFS (Grandfather-Father-Son) — схема длительного хранения weekly, monthly и yearly точек

Для базовой лаборатории достаточно простого количества recovery points

GFS полезен, когда нужны отдельные долгосрочные точки для аудита или регламентов

Нельзя включать долгий retention без расчета места на repository

Application-Aware Processing: зачем он нужен

Application-Aware Processing готовит приложения внутри гостевой Windows VM к backup

Veeam подключается к Guest OS, взаимодействует с VSS и VSS Writers

Writers подготавливают приложения, затем создается согласованная точка

Для DC, SQL, Exchange и других серверных ролей этот режим особенно важен

Guest Credentials и VSS Writers

Guest Credentials нужны Veeam для доступа внутрь Windows VM

VSS Writer — компонент приложения или службы, который сообщает VSS, как подготовить данные

Пример проверки состояния Writers в гостевой ОС:

```
vssadmin list writers
```

Ожидаемый результат: основные writers находятся в состоянии Stable и без ошибок

Crash-consistent и application-consistent backup

Crash-consistent backup похож на состояние после внезапного отключения питания

File-system-consistent backup согласует файловую систему, но не всегда приложение

Application-consistent backup подтверждает подготовку приложения через VSS Writers

Если Guest Processing failed, recovery point может существовать, но уровень согласованности ниже

Особенность Domain Controller

Full VM Restore контроллера домена не является первым способом вернуть удаленного пользователя

Для отдельного удаленного объекта сначала рассматривают AD Recycle Bin

Для восстановления состояния AD нужен поддерживаемый AD Recovery Plan

Backup DC требует Application-Aware Processing и осторожной проверки в изолированной среде

Шифрование backup

Backup encryption защищает данные backup при доступе к файлам repository

Пароль шифрования нельзя хранить в отчете, Git или открытых инструкциях

Потеря encryption password может сделать восстановление невозможным

В организации должен быть документированный password recovery process

Configuration Backup самого Veeam

Veeam Backup Server хранит jobs, credentials, repository settings и другие настройки

Потеря VBR01 не должна уничтожить понимание backup chains и расписаний

Configuration Backup сохраняет конфигурацию Veeam предусмотренным способом

В документации фиксируют список repository, jobs, расписаний и критичных параметров

Журналы и session details

Job Status показывает общий результат задания

Per-VM Status показывает, что произошло с каждой защищаемой VM

Guest Processing Status отдельно подтверждает или опровергает application-aware часть

Warning по Guest Processing важнее для SQL, AD DS и Exchange, чем обычное уведомление о почте

Размер incremental нужно читать как сигнал

Большой incremental может быть следствием обновления ОС или массового изменения файлов. Также причиной может быть рост базы, журналов, сброс Changed Block Tracking или шифрование данных. Сам по себе размер не доказывает аварию, но требует объяснения.

В отчете фиксируют необычный рост incremental и возможную причину.

5. File-level recovery: когда использовать

File-level recovery извлекает отдельные файлы из recovery point VM

Подходит, если удален документ, конфигурационный файл или отдельный каталог

Это быстрее и безопаснее, чем восстанавливать всю VM ради одного файла

Для первой проверки лучше использовать Copy To в отдельный путь, а не Overwrite

Практический процесс file-level recovery

В Veeam выбрать Backups, нужную VM и recovery point
Запустить Guest Files Restore для Microsoft Windows и
дождаться mount-сессии
Найти файл внутри смонтированной точки
восстановления
Выполнить Copy To в отдельный каталог, затем
проверить содержимое и ACL

Mount-сессия при file restore

Mount-сессия временно подключает содержимое recovery point для просмотра файлов

Пока сессия открыта, администратор выбирает нужный объект восстановления

После завершения восстановления сессию нужно закрыть корректно

Если mount не создается, проверяют repository, права и состояние recovery point

Проверка восстановленного файла через hash

Get-FileHash вычисляет контрольную сумму файла для сравнения содержимого

Пример использования: `Get-FileHash C:\Restore-Test\report.docx`

Ожидаемый результат: вывод содержит Algorithm и Hash

Если исходный файл еще существует, сравнивают hash исходной и восстановленной копии

Проверка ACL после восстановления

Get-Acl показывает список прав доступа к файлу или папке

Пример использования: `Get-Acl C:\Restore-Test\report.docx | Format-List`

Ожидаемый результат: видны Owner, Access и наследование прав

Если ACL отличаются от ожидаемых, восстановление нельзя считать полностью проверенным

Full VM Recovery: когда нужен полный restore

Full VM Recovery используют при повреждении ОС, виртуального диска или всей VM

Варианты восстановления могут включать original location, new location и different settings

Для первой лаборатории безопаснее выбирать new location или изолированную test network

Прямое восстановление поверх рабочей VM слишком рискованно для учебного стенда

Изоляция сети при восстановлении ВМ

Восстановленная ВМ может иметь тот же hostname, IP и machine account, что рабочий сервер

Перед запуском выбирают Not Connected или Isolated Virtual Switch

Network Mapping не должен автоматически подключить ВМ к production network без проверки

Особенно опасны DC, DHCP, DNS, mail server и серверы с scheduled tasks

Дубликат VM вызывает не только IP-конфликт

Возможны повторная регистрация в DNS, мониторинге и backup-системе

DHCP-сервер может начать выдавать адреса в production network

Mail server может повторно отправить письма, а scheduled tasks — выполнить действия второй раз

Поэтому временная смена IP не заменяет изоляцию восстановленной VM

SureBackup и регулярный test restore

Успешный job не доказывает, что восстановление реально работает

SureBackup — механизм автоматизированной проверки backup в изолированной virtual lab

Проверки могут включать загрузку VM, heartbeat, ping и application tests

Даже без SureBackup в лаборатории нужно вручную подтвердить file restore или test restore

Схема: уровни доказательства успешного backup

Чем выше уровень проверки — тем выше уверенность, что данные можно восстановить

1 Метаданные Job (минимальный уровень)

Job завершился без ошибок на уровне Veeam.

Что проверяем

- ✓ Статус Job: Success
- ✓ Продолжительность и объём данных

Где смотреть

Veeam Console → Jobs

Backup Job FS01_Job				
Name	Status	Last Run	Result	Data
FS01_Job	✓ Success	Today 22:00	Success	120 GB

Уверенность



Уровень: Низкий

Показывает только факт запуска и завершения Job.

2 Наличие Recovery Point в Repository

Точка восстановления создана и хранится в Repository.

Что проверяем

- ✓ Recovery Point создан
- ✓ Размер данных на точке
- ✓ Целостность метаданных RP

Где смотреть

Veeam Console → Backup Infrastructure → Backup Repositories

Repo01			
Restore points			
FS01_Job	27.06.2026 22:00	120 GB	
FS01_Job	27.06.2026 18:00	118 GB	

Уверенность



Уровень: Базовый

Точка восстановления существует и доступна в хранилище.

3 Проверка хранилища (Repository)

Данные на Repository читаются и проходят проверку целостности.

Что проверяем

- ✓ Data Integrity Check прошёл без ошибок
- ✓ Нет повреждённых блоков/файлов

Где смотреть

Veeam Console → Backup Infrastructure → Backup Repositories → Right click → Integrity Check

Integrity Check			
Repository:	Repo01		
Start time:	27.06.2026 23:00		
Result:	Success		✓

Уверенность



Уровень: Средний

Данные на хранилище целые и читаемые.

4 Тестовое восстановление (изолированное)

Восстановление проверено в изолированной сети/среде без влияния на продакшн.

Что проверяем

- ✓ VM или файлы восстановлены
- ✓ Система и данные работоспособны

Где смотреть

Lab / Isolated Network



Уверенность



Уровень: Высокий

Данные не только хранятся, но и успешно восстанавливаются.

5 Проверка данных (контентная)

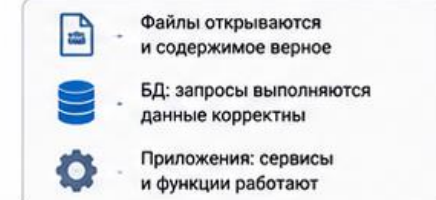
Подтверждено, что восстановленные данные корректные и актуальные.

Что проверяем

- ✓ Сверка контрольных сумм / хэшей
- ✓ Открытие файлов, проверка БД и приложений
- ✓ Сверка с источником (по доступности)

Где смотреть

- Восстановленная среда / Тестовые данные



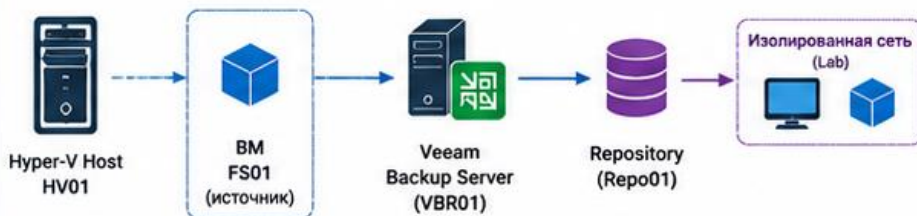
Уверенность



Уровень: Максимальный

Доказано, что данные можно использовать в реальной работе.

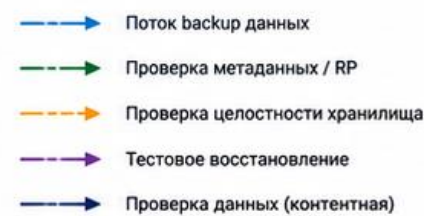
Инфраструктура стенда



Что повышает уверенность



Потоки данных



Важно!



Только уровни 4 и 5 дают реальную уверенность, что данные можно восстановить и использовать.



Храните backup в отдельном хранилище и проверяйте restore регулярно.



Документируйте проверки и результаты — это часть доказательной базы.

Мониторинг Backup Server, Proxy и Repository

Backup Server: службы Veeam, конфигурационная база, последние успешные jobs

Proxy: CPU, RAM, concurrent tasks, transport errors и network throughput

Repository: free space, latency, immutability state и возраст последней точки

Недостаточная производительность увеличивает backup window и может наложить задания друг на друга

Приемочная матрица лабораторной работы

Shadow Copies включены для нужного тома, а лимит и расписание зафиксированы

Previous Versions проверены с CLIENT01 через
\\FS01\Shares

Veeam job создает recovery point в repository без необъясненных критичных warning

File restore выполнен в отдельный каталог, hash и ACL проверены

Итоги лекции

Shadow Copies дают быстрый локальный возврат версий, но не являются независимым backup

Veeam строит централизованную защиту через source, проху, repository, job и recovery points

Application-Aware Processing важен для серверных ролей и должен проверяться отдельно

Backup считается надежным только после проверки восстановления и анализа журналов

Контрольные вопросы

Чем Shadow Copy отличается от полноценного backup?

Почему Shadow Copies включаются для тома, а не для отдельной SMB-папки?

Что произойдет при заполнении или уменьшении Shadow Storage?

Какие роли выполняют Veeam Backup Server, Backup Proxy и Backup Repository?

Когда выбирать Previous Versions, а когда Veeam File-Level Restore?

Зачем нужен Application-Aware Processing и Guest Credentials?